

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет информационных технологий и управления
Кафедра интеллектуальных информационных технологий

ОТЧЁТ
по лабораторной работе №1
по дисциплине

МОДЕЛИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Студент гр. 321703

Титов А. В.

Проверил:

В. П. Ивашенко

Минск 2026

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Вариант 7

Тема: конвейерная архитектура.

Цель: ознакомиться и получить навыки реализации модели решения задачи на конвейерной архитектуре.

Задание: Реализовать алгоритм вычисления произведения пары 6-разрядных чисел умножением с младших разрядов со сдвигом множимого влево.

1.1 Описание

Задача заключается в написании алгоритма вычисления произведения пары 6-разрядных чисел умножением с младших разрядов со сдвигом множимого влево. Входом программы является список, содержащий набор пар 6-разрядных чисел и их частичную сумму, выходом программы должно являться графическое изображение, представляющее процесс решения данной задачи при помощи конвейерной архитектуры.

Для реализации программы использовался язык программирования Python.

Были использованы следующие структуры данных:

- Список
- Bytes

1.2 Описание модели

1.2.1 Декларативное описание модели

а) Инициализация конвейера, состоящего из 6 этапов;

б) Пользователь вводит входные данные;

в) Создается список троек, где первое число соответствует множителю, второе число соответствует множимому, третье число соответствует частичной сумме равной нулю для первого этапа;

г) Инициализация пустого списка, в который будут помещаться результаты вычислений;

д) Для каждого такта от 0 до (длина_конвейера + количество_пар - 1):

1) Если текущий такт меньше количества пар - помещаем новую тройку (множитель, множимое, частичная сумма) на первый этап конвейера, иначе подаем None;

2) Сдвигаем данные по конвейеру: каждый следующий этап получает данные с предыдущего этапа (множитель, множимое, частичная сумма);

3) Выводим текущее состояние конвейера в виде списка четвёрок (множитель, множимое, частичная сумма, частичное произведение) на каждом этапе;

4) Для каждого непустого этапа конвейера выполняем обработку:

- Если текущий бит множителя (определяемый номером этапа) равен 1, то добавляем множимое к частичной сумме этого этапа;

- Сдвигаем множимое влево на 1 бит;

5) Если на последнем этапе конвейера появились данные - извлекаем результат (частичную сумму) и добавляем в список результатов;

6) По завершении такта выводим список полученных произведений;

7) Ожидаем нажатие клавиши Enter пользователем;

е) Выводим посчитанный коэффициент ускорения.

1.2.2 Описание входов и выходов модели

Вход: список троек, состоящих из двух 6-ти разрядных чисел и частичной суммы.

Выход: процесс работы конвейера.

1.2.3 Исходные данные

- Разрядность (p) попарно умножаемых чисел равняется 6.
- Разрядность произведения равна 12.
- Количество этапов конвейера (conveyer_len) равняется разрядности (p) – 6.
- Количество пар равно m.

1.3 Демонстрация результатов работы программы

Входные данные:

Пара 1: Множитель: 42, Множимое: 21 (bin: 101010, 010101)

Пара 2: Множитель: 7, Множимое: 5 (bin: 000111, 000101)

Пара 3: Множитель: 27, Множимое: 5 (bin: 011011, 000101)

Конвейер

Такт 6

Этап 1: None

Этап 2: None

Этап 3: None

Этап 4: None

Этап 5: ['Множитель: 011011 (27)', 'Множимое: 000010100000 (160)', 'Частичная сумма: 000010000111 (135)', 'Частичное произведение: 000010100000']

Этап 6: ['Множитель: 000111 (7)', 'Множимое: 000101000000 (320)', 'Частичная сумма: 000000100011 (35)', 'Частичное произведение: 000000000000']

Результат: ['Результат на этапе 6: 882', 'Результат на этапе 7: 35']

Рис.1 Тест 1

Входные данные:
Пара 1: Множитель: 21, Множимое: 23 (bin: 010101, 010111)

Конвейер

```
=====
                                     Такт 5
=====
```

```
-----
Этап 1: None
Этап 2: None
Этап 3: None
Этап 4: None
Этап 5: None
Этап 6: ['Множитель: 010101 (21)', 'Множимое: 010111000000 (1472)', 'Частичная сумма: 000111100011 (483)', 'Частичное произведение: 000000000000']
-----
```

Результат: ['Результат на этапе 6: 483']

K = 1.0

Рис.2 Тест 2

Входные данные:
Пара 1: Множитель: 37, Множимое: 10 (bin: 100101, 001010)
Пара 2: Множитель: 13, Множимое: 3 (bin: 001101, 000011)

Конвейер

```
=====
                                     Такт 4
=====
```

```
-----
Этап 1: None
Этап 2: None
Этап 3: None
Этап 4: ['Множитель: 001101 (13)', 'Множимое: 000000110000 (48)', 'Частичная сумма: 000000100111 (39)', 'Частичное произведение: 000000110000']
Этап 5: ['Множитель: 100101 (37)', 'Множимое: 000101000000 (320)', 'Частичная сумма: 000000110010 (50)', 'Частичное произведение: 000000000000']
Этап 6: None
-----
```

Результат: []

Рис.3 Тест 3

1.4 Графики

Обозначения:

n – количество этапов конвейера.

r – ранг задачи (количество обрабатываемых пар)

$T_1(n, r) = r * n$ – время, затрачиваемое на вычисления в однопроцессорной вычислительной системе.

$T_n(n, r) = n + r - 1$, при условии, что $r > 0$ – время, затрачиваемое на вычисления в параллельной вычислительной системе.

$K_y(T_1, T_n) = T_1 / T_n$ – коэффициент ускорения.

$e(K_y, n) = K_y / n$ – эффективность.

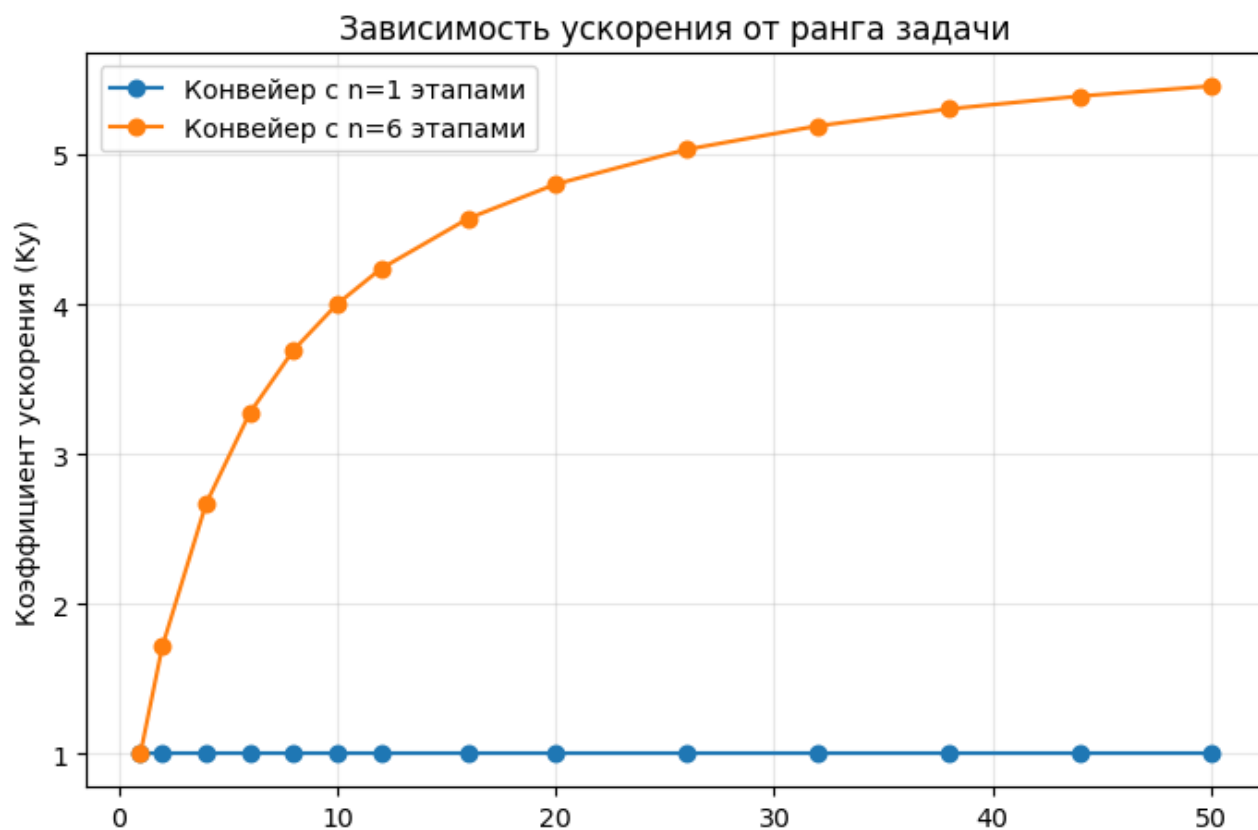


Рис. 4 График зависимости ускорения от ранга задачи

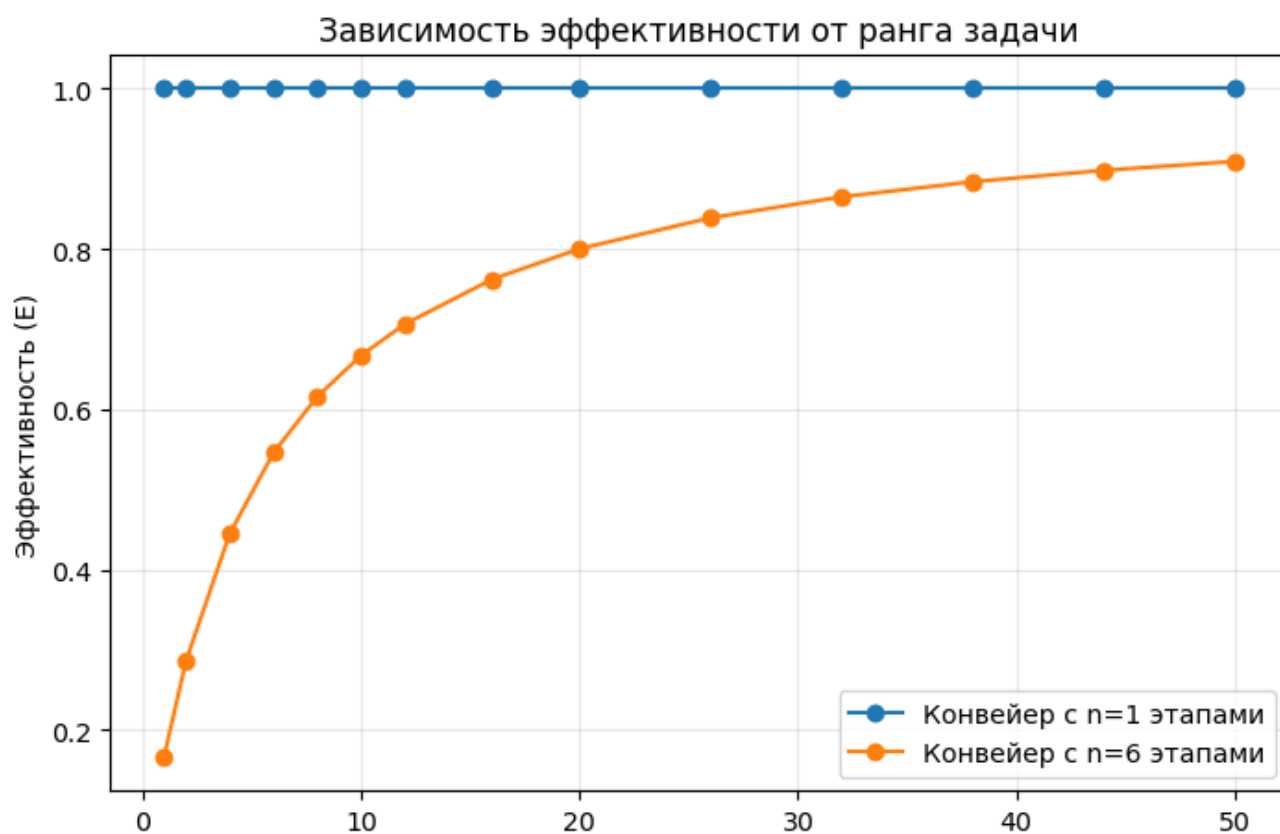


Рис. 5 График зависимости эффективности от ранга задачи

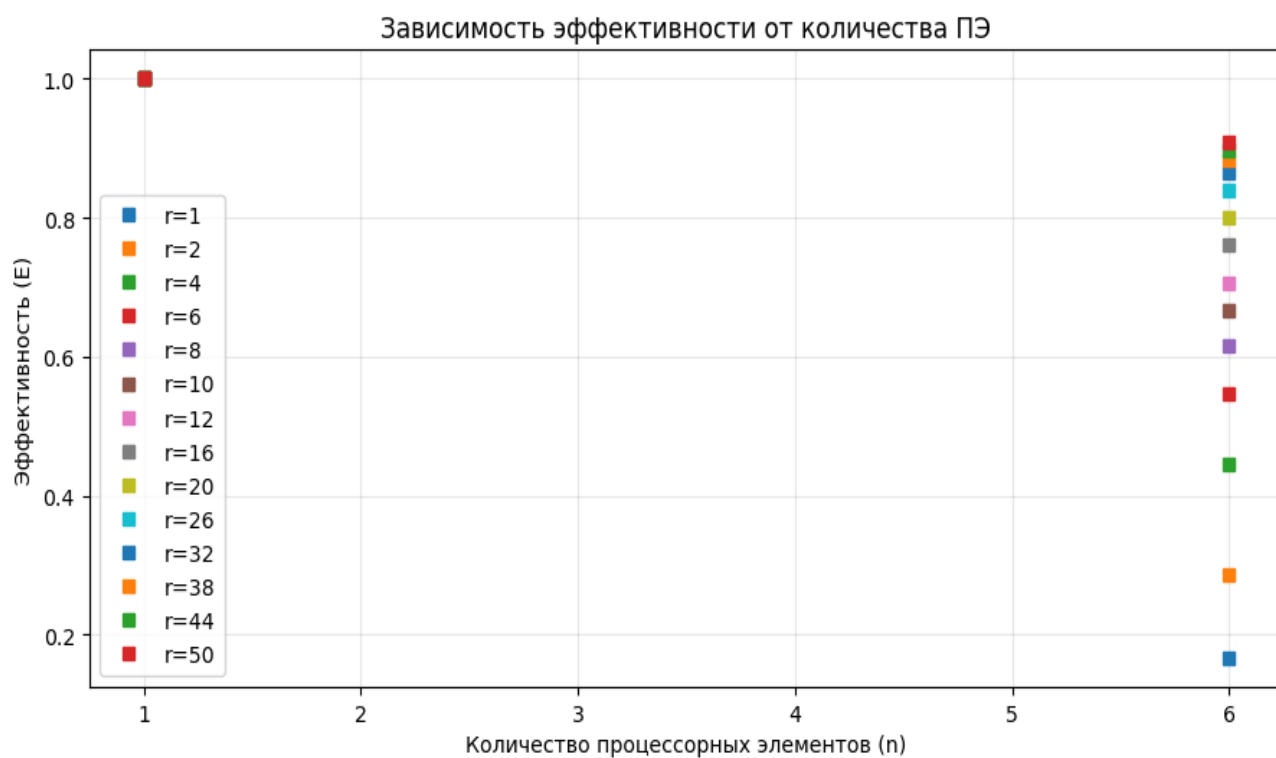


Рис. 6 График зависимости эффективности от количества ПЭ

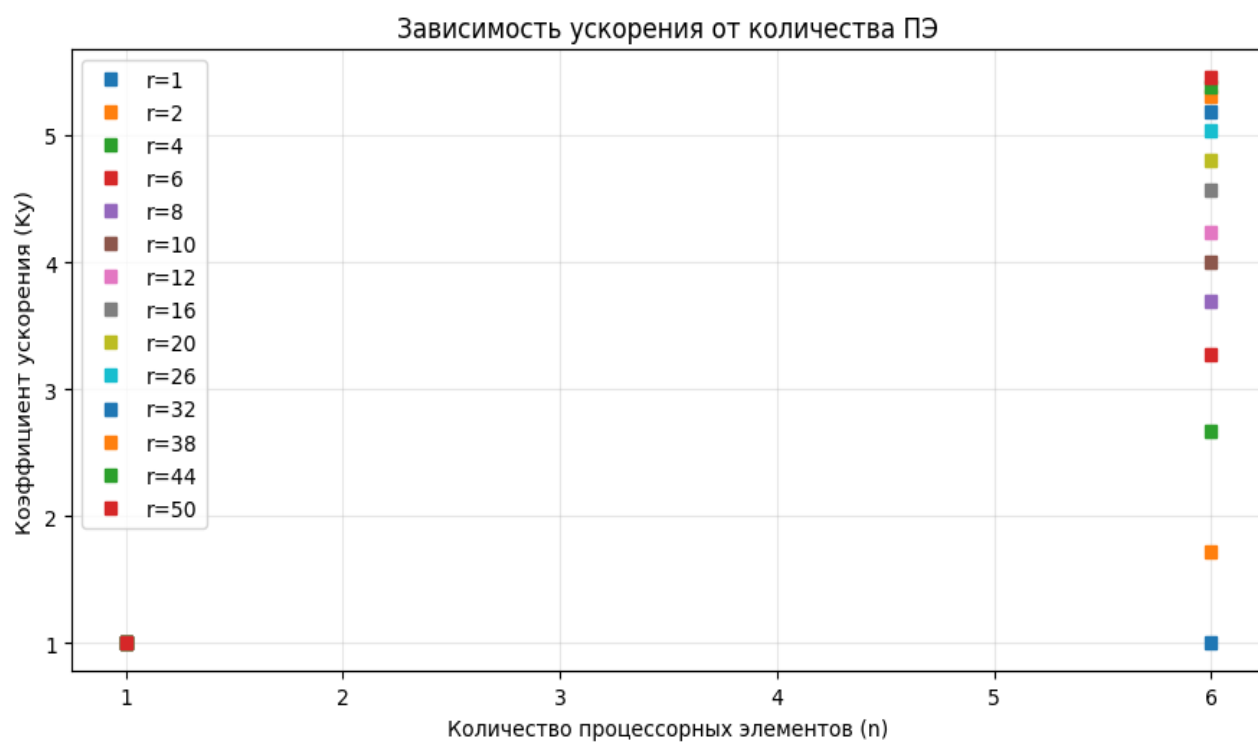


Рис. 7 График зависимости ускорения от количества ПЭ

1.5 Ответы на контрольные вопросы

1.5.1 Проверить, что модель создана верно: программа работает правильно (на всех этапах конвейера).

Доказательство корректной работы модели находится в разделе 1.3.

1.5.2 Объясните на графиках точки перегиба и асимптоты

Для графиков коэффициента ускорения рассмотрим два случая.

Поскольку

$$K_y = \frac{r * n}{(n + r - 1)}$$

то, найдя для него предел при $r \rightarrow \infty$:

$$\lim_{(r \rightarrow \infty)} (r * n) / (n + r - 1) = n$$

и глядя на график, понятно, что в данном случае коэффициент ускорения ограничен числом n (количеством этапов конвейера). Это объясняется тем, что решение задачи большего ранга ограничено количеством этапов.

При $n \rightarrow \infty$:

$$\lim_{(n \rightarrow \infty)} (r * n) / (n + r - 1) = r$$

таким образом, при большом количестве этапов коэффициент ускорения ограничивается рангом задачи, поскольку в таком случае конвейер будет не полностью загружен.

Для объяснения асимптот графика эффективности действуем аналогично:

Поскольку

$$e = r / (n + r - 1)$$

то при $r \rightarrow \infty$ предел принимает значение

$$\lim_{(r \rightarrow \infty)} r / (n + r - 1) = 1$$

Так как эффективность показывает долю работы одного процессорного элемента, то при ограниченном количестве блоков каждый блок будет задействован в вычислениях. Следовательно, эффективность будет максимальной (ни один этап конвейера не будет простаивать).

При $n \rightarrow \infty$ предел принимает значение

$$\lim_{(n \rightarrow \infty)} r / (n + r - 1) = 0$$

В этом случае ситуация обратная: из-за того, что количество этапов гораздо больше возможного ранга задачи, некоторые этапы будут простаивать. Следовательно, эффективность будет минимальной.

1.5.3 Спрогнозируйте, как изменится вид графиков при изменении параметров модели.

- $K_y(r)$ и $K_y(n)$ растут при увеличении r и n .
- При увеличении r значение эффективности $e(r)$ растёт.

- При увеличении n значение эффективности $e(n)$ снижается.

Причины данного поведения объяснены в ответе на предыдущий вопрос.

1.5.4 Каково соотношение между параметрами n , r , m , p модели сбалансированного конвейера?

Ранг задачи r – максимальное количество экземпляров данных (одного типа), подлежащих обработке, которые могут быть обработаны одновременно. Экземпляры данных одного типа – количество пар чисел m . Следовательно, $r = m$. p – разрядность умножаемых попарно чисел (для данного варианта $p = 6$). Количество этапов конвейера n определяется разрядностью умножаемых чисел p . Поскольку в данном варианте используется алгоритм умножения с побитовой обработкой, число этапов равно числу разрядов: $n = p$.

1.5.5 Каким будет соотношение между r_1 и r_2 характеристики h , если для неё выполняется $h(n_1, r_1) = h(n_2, r_2)$, $n_1 > n_2$?

Допустим, что имеется некоторая характеристика h (эффективность e или ускорение K_y) и для неё выполняется:

$$h(n_1, r_1) = h(n_2, r_2) \text{ и } n_1 > n_2.$$

Каким будет соотношение между r_1 и r_2 ?

В качестве характеристики h возьмём эффективность e . Подставим формулу эффективности:

$$e = K_y / n = T_1 / (T_n * n) = r / (n + r - 1)$$

Для всех вычислений будем считать, что: $n_1, r_1, n_2, r_2 \in N$

в заданное выражение:

$$e(n_1, r_1) = e(n_2, r_2);$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{r_1}{n_1 + r_1 - 1} = \frac{r_2}{n_2 + r_2 - 1} \\ n_1 > n_2 \end{array} \right.$$

$$\Leftrightarrow$$

$$\left\{ \begin{array}{l} r_1 n_2 + r_1 r_2 - r_1 = r_2 n_1 + r_1 r_2 - r_2 \\ n_1 > n_2 \end{array} \right.$$

$$\Leftrightarrow$$

$$\left\{ \begin{array}{l} r_1 (n_2 - 1) = r_2 (n_1 - 1) \\ n_1 > n_2 \end{array} \right.$$

$$\Leftrightarrow$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{r_2}{r_1} = \frac{n_2 - 1}{n_1 - 1} \\ n_1 > n_2 \end{array} \right.$$

$$\Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} r_1 > r_2 \\ n_1 > n_2 \end{cases}$$

Ответ: $r_1 > r_2$.

1.6 Задачи

Дано: несбалансированный конвейер (заданы конкретные значения: n , $\{t_i\}$ - времена выполнения обработки на этапах конвейера, e_0 - некоторое фиксированное значение эффективности).

1.6.1 Определить значение r_0 , при котором выполняется $e(n, r_0) > e_0$. (Получить формулу и подставить в неё значение параметров)

$$\begin{cases} e(n, r_0) = \frac{K_y(n, r_0)}{n} \\ K_y(n, r_0) = \frac{T_1}{T_n} \\ T_n = \sum_{i=1}^n t_i + (r_0 - 1)t_{\max} \\ T_1 = r_0 \sum_{i=1}^n t_i \\ t_i > 0, \quad t_{\max} = \max(t_i) \\ r_0, n \in N \end{cases}$$

$\Leftrightarrow$

$$\begin{cases} K_y(n, r_0) = \frac{r_0 \sum_{i=1}^n t_i}{\sum_{i=1}^n t_i + (r_0 - 1)t_{\max}} \\ e(n, r_0) = \frac{K_y(n, r_0)}{n} \\ t_i > 0, \quad t_{\max} = \max(t_i) \\ r_0, n \in N \end{cases}$$

Подставим полученную формулу коэффициента ускорения в выражение для e :

$$\begin{cases} e(n, r_0) = \frac{K_y(n, r_0)}{n} = \frac{\left(r_0 \frac{\sum_{i=1}^n t_i}{\sum_{i=1}^n t_i + (r_0 - 1)t_{\max}} \right)}{n} \\ t_i > 0, \quad t_{\max} = \max(t_i) \\ r_0, n \in N \end{cases}$$

Подставим полученную формулу эффективности в исходное неравенство:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{K_y(n, r_0)}{n} = \frac{\left(r_0 \frac{\sum_{i=1}^n t_i}{\sum_{i=1}^n t_i + (r_0 - 1)t_{max}} \right)}{n} > e_0 \\ t_i > 0, \quad t_{max} = \max(t_i) \\ r_0, n \in N \end{array} \right. \quad (1.1)$$

Выразим r_0 , учитывая, что $t_i > 0, \quad t_{max} = \max(t_i), \quad r_0, n \in N$:

$$\begin{aligned} \frac{r_0 \sum_{i=1}^n t_i}{\sum_{i=1}^n t_i + (r_0 - 1)t_{max}} &> e_0 n \\ \Leftrightarrow \\ r_0 \sum_{i=1}^n t_i &> e_0 n \left(\sum_{i=1}^n t_i + (r_0 - 1)t_{max} \right) \\ \Leftrightarrow \\ r_0 \sum_{i=1}^n t_i &> e_0 n \sum_{i=1}^n t_i + e_0 n (r_0 - 1)t_{max} \\ \Leftrightarrow \\ r_0 \sum_{i=1}^n t_i &> e_0 n \sum_{i=1}^n t_i + e_0 n r_0 t_{max} - e_0 n t_{max} \\ \Leftrightarrow \\ r_0 \sum_{i=1}^n t_i - e_0 n r_0 t_{max} &> e_0 n \sum_{i=1}^n t_i - e_0 n t_{max} \\ \Leftrightarrow \\ r_0 \left(\sum_{i=1}^n t_i - e_0 n t_{max} \right) &> e_0 n \left(\sum_{i=1}^n t_i - t_{max} \right) \end{aligned}$$

Так как для любого конвейера, учитывая, что $t_i > 0, \quad t_{max} = \max(t_i), \quad r_0, n \in N$:

$$\sum_{i=1}^n t_i - t_{max} \geq 0$$

Выражение $\left(\sum_{i=1}^n t_i - e_0 n t_{max} \right)$ может удовлетворять следующим условиям:

$$1) \sum_{i=1}^n t_i - e_0 n t_{max} > 0$$

$$2) \sum_{i=1}^n t_i - e_0 n t_{max} < 0$$

$$3) \sum_{i=1}^n t_i - e_0 n t_{\max} = 0$$

В первом случае

$$r_0 > \frac{e_0 n \left(\sum_{i=1}^n t_i - t_{\max} \right)}{\sum_{i=1}^n t_i - e_0 n t_{\max}}$$

Во втором случае

$$r_0 < \frac{e_0 n \left(\sum_{i=1}^n t_i - t_{\max} \right)}{\sum_{i=1}^n t_i - e_0 n t_{\max}}$$

но такое неравенство противоречит условию, так как

$$\frac{e_0 n \left(\sum_{i=1}^n t_i - t_{\max} \right)}{\sum_{i=1}^n t_i - e_0 n t_{\max}} \leq 0, \text{ а } r_0 > 0$$

В третьем случае также существует противоречие, так как $\sum_{i=1}^n t_i - e_0 n t_{\max} = 0$, а

Если $e_0 n \left(\sum_{i=1}^n t_i - t_{\max} \right) \geq 0$, то $r_0 \in \emptyset$

Если $e_0 n \left(\sum_{i=1}^n t_i - t_{\max} \right) < 0$, то $r_0 \in N$, но это действительно при $e_0 < 0$, но тогда

$\sum_{i=1}^n t_i - e_0 n t_{\max} \neq 0$, что противоречит условию.

$$\text{Ответ: } r_0 > \frac{e_0 n \left(\sum_{i=1}^n t_i - t_{\max} \right)}{\sum_{i=1}^n t_i - e_0 n t_{\max}} \text{ при } \sum_{i=1}^n t_i - e_0 n t_{\max} > 0$$

1.6.2 Дан несбалансированный конвейер (использовать исходные данные предыдущего вопроса). Каким образом можно перестроить данный конвейер, чтобы для заданного r_0 выполнялось $e(n, r_0) > e_0$?

Воспользуемся предыдущим неравенством (1.1) и преобразуем его в следующее неравенство:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{r_0 \sum_{i1=1}^n t_{i1}}{n \cdot \sum_{i1=1}^n t_{i1} + n \cdot (r_0 - 1) t_{\max 1}} > \frac{r_0 \sum_{i2=1}^{n_0} t_{i2}}{n_0 \cdot \sum_{i2=1}^{n_0} t_{i2} + n_0 \cdot (r_0 - 1) t_{\max 2}} \\ t_{i1} > 0, t_{i2} > 0, t_{\max 1} = \max(t_{i1}), t_{\max 2} = \max(t_{i2}) \\ r_0, n \in N \end{array} \right.$$

Учитывая, что

$$\left\{ \begin{array}{l} n_0 \left[\sum_{i_2=1}^n t_{i_2} + (r_0 - 1) t_{\max 2} \right] > 0 \\ \sum_{i_2=1}^n t_{i_2} > 0 \\ \sum_{i_1=1}^n t_{i_1} = \sum_{i_2=1}^{n_0} t_{i_2} \\ r_0, n \in N, t_{i_1} > 0, t_{i_2} > 0, t_{\max 1} = \max(t_{i_1}), t_{\max 2} = \max(t_{i_2}) \end{array} \right.$$

получаем $1/n > 1/n_0$, $n < n_0$. Для выполнения условия необходимо, чтобы в перестроенном конвейере количество этапов n было меньше, чем исходное n_0 , при этом максимальное время этапа $t_{\max}$ должно сохраняться. Необходимо объединять соседние этапы так, чтобы выполнялось неравенство для эффективности.

$$\left\{ \begin{array}{l} 1 \leq n < \frac{r_0 \sum_{i_2=1}^n t_{i_2}}{e_0 \left(\sum_{i_2=1}^n t_{i_2} + (r_0 - 1) t_{\max 2} \right)} \\ r_0, n \in N, t_{i_2} > 0, t_{\max 2} = \max(t_{i_2}) \end{array} \right.$$

Следует учесть, что объединять мы можем только соседние этапы. Приведём примеры решения такой задачи на конкретных данных:

Пример 1:

Исходно: $r_0 = 3$, $n_0 = 8$, $t_{i1} = \{1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4\}$

$e_0 = 0.27$

После объединения (1-й со 2-м, 3-й с 4-м, 5-й с 6-м, 7-й с 8-м):

$n = 4$, $t_{i1} = \{2, 4, 6, 8\}$

$e = 0.42 > e_0$

Пример 2:

Исходно: $r_0 = 5$, $n_0 = 6$, $t_{i1} = \{6, 1, 4, 3, 2, 5\}$

$e_0 \approx 0.389$

После перестроения (объединение и балансировка):

$n = 4$, $t_{i1} = \{6, 5, 5, 5\}$

$e \approx 0.583 > e_0$

Ответ: Необходимо уменьшить количество этапов n , объединяя соседние этапы, чтобы выполнялось условие $e(n, r_0) > e_0$ при сохранении $t_{\max}$.

1.6.3 Дан несбалансированный конвейер (использовать исходные данные предыдущего вопроса) и значение минимального кванта времени t_0 (условной временной единицы). Каким образом нужно перестроить данный конвейер, чтобы получить максимально быстрый конвейер? Получить для него формулы $K_y(n, r)$, $e(n, r)$?

Чтобы добиться максимальной скорости, необходимо сделать конвейер сбалансированным, где каждый этап выполняется за минимальный квант времени t_0 . Для этого нужно разделить этапы, которые длятся дольше t_0 , на более мелкие этапы длительностью t_0 . Количество этапов в таком сбалансированном конвейере будет:

$$\begin{cases} n = \frac{\sum_{i=1}^n t_i}{t_0} \\ t_i, t_0 > 0, \quad n \in N \end{cases}$$

Для всех вычислений будем считать, что: $t_i, t_0 > 0, \quad r, n \in N$

Формулы для сбалансированного конвейера:

$$\begin{cases} T_n = n + r - 1 \quad (\text{в единицах } t_0) \\ T_1 = r \cdot n \\ K_y(n, r) = \frac{T_1}{T_n} = \frac{r \cdot n}{n + r - 1} \\ e(n, r) = \frac{K_y}{n} = \frac{r}{n + r - 1} \end{cases}$$

Подставляем $n = \frac{\sum_{i=1}^n t_i}{t_0}$:

$$K_y(n, r) = \frac{\left(\frac{\sum_{i=1}^n t_i}{t_0} \right) \cdot r}{\left(\frac{\sum_{i=1}^n t_i}{t_0} \right) + r - 1}$$

$\Rightarrow$

$$e(n, r) = \frac{r}{\left(\frac{\sum_{i=1}^n t_i}{t_0} \right) + r - 1}$$

$$\text{Ответ: } K_y(n, r) = \frac{\left(\frac{\sum_{i=1}^n t_i}{t_0} \right) \cdot r}{\left(\frac{\sum_{i=1}^n t_i}{t_0} \right) + r - 1} \quad e(n, r) = \frac{r}{\left(\frac{\sum_{i=1}^n t_i}{t_0} \right) + r - 1}$$

1.6.4 Для несбалансированного конвейера (использовать исходные данные предыдущего вопроса) определить: $\lim(e(n, r))$ при $r \rightarrow \infty$?

Из задачи 1.6.1 известно, что:

$$\left\{ \begin{array}{l} e(n, r_0) = K_y \frac{(n, r_0)}{n} = \frac{r_0 \sum_{i=1}^n t_i}{n(\sum_{i=1}^n t_i + (r_0 - 1)t_{max})} \\ t_i > 0, \quad t_{max} = \max(t_i), \quad r_0, n \in N \end{array} \right.$$

$\Leftrightarrow$

$$\left\{ \begin{array}{l} \lim_{(r \rightarrow \infty)} e(n, r_0) = \frac{\left(\sum_{i=1}^n t_i\right) \cdot r_0}{n\left(\sum_{i=1}^n t_i\right) + n(r_0 - 1)t_{max}} \\ t_i > 0, \quad t_{max} = \max(t_i), \quad r_0, n \in N \end{array} \right.$$

$\Leftrightarrow$

$$\left\{ \begin{array}{l} \lim_{(r \rightarrow \infty)} e(n, r_0) = \frac{\left(\sum_{i=1}^n t_i\right) \cdot r_0}{n\left(\sum_{i=1}^n t_i\right) + n \cdot r_0 \cdot t_{max} - n \cdot t_{max}} \\ t_i > 0, \quad t_{max} = \max(t_i), \quad r_0, n \in N \end{array} \right.$$

$\Leftrightarrow$

$$\left\{ \begin{array}{l} \lim_{(r \rightarrow \infty)} e(n, r_0) = \frac{\frac{\left(\sum_{i=1}^n t_i\right) \cdot r_0}{r_0}}{\frac{n\left(\sum_{i=1}^n t_i\right) + n \cdot r_0 \cdot t_{max} - n \cdot t_{max}}{r_0}} \\ t_i > 0, \quad t_{max} = \max(t_i), \quad r_0, n \in N \end{array} \right.$$

$\Leftrightarrow$

$$\left\{ \begin{array}{l} \lim_{(r \rightarrow \infty)} e(n, r_0) = \frac{\left(\sum_{i=1}^n t_i\right)}{0 + n \cdot t_{max} - 0} \\ t_i > 0, \quad t_{max} = \max(t_i), \quad r_0, n \in N \end{array} \right.$$

Ответ: $\lim_{(r \rightarrow \infty)} e(n, r_0) = \frac{\left(\sum_{i=1}^n t_i\right)}{n \cdot t_{max}}$

ВЫВОД

В процессе выполнения лабораторной работы были получены навыки реализации моделей решения задач на конвейерной архитектуре. Была исследована и реализована модель сбалансированного конвейера для вычисления произведений пар 6-разрядных чисел умножением с младших разрядов со сдвигом множимого влево. Были изучены числовые характеристики конвейерной архитектуры: коэффициент ускорения K_u и эффективность e .

Экспериментально подтверждено преимущество конвейерной обработки при увеличении объёма данных: при обработке нескольких пар чисел конвейерная архитектура демонстрирует ускорение по сравнению с последовательным выполнением за счёт параллельной обработки на разных этапах конвейера.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Ивашенко В. П. Модели решения задач в интеллектуальных системах. В 2 ч. Ч. 1: Формальные модели обработки информации и параллельные модели решения задач : учебно-методическое пособие. — 2020. [Электронный ресурс]. URL: <https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/42611> (дата обращения: 2026).